

# CHAPITRE 11 : Les vecteurs (2) : propriétés de l'addition et caractérisations

Commutativité et associativité · Vecteur nul et opposés · Milieu · Parallélogramme

DEUXIÈME TRIMESTRE

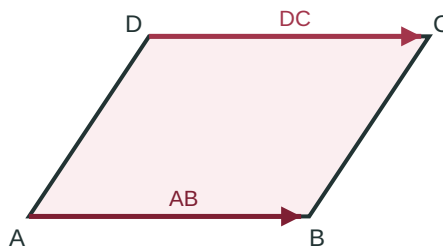
## JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

|    |                              |     |                    |
|----|------------------------------|-----|--------------------|
| 1. | Réduis : $5x - 2x$           | 9.  | $2^3$              |
| 2. | Développe : $4(x + 2)$       | 10. | $(\frac{1}{2})^2$  |
| 3. | Réduis : $8a - 3a$           | 11. | $10^3$             |
| 4. | Développe : $3(2a - 1)$      | 12. | $(\frac{2}{3})^2$  |
| 5. | $\frac{1}{4}$ en pourcentage | 13. | Moyenne de 3 et 9  |
| 6. | 20 % de 35                   | 14. | Moyenne de -2 et 8 |
| 7. | $\frac{3}{5}$ en pourcentage | 15. | Moitié de 11       |
| 8. | 50 % de 24                   | 16. | Double de 4,5      |

16. 9

Corrigés : 1.  $3x$  · 2.  $4x + 8$  · 3.  $5a$  · 4.  $6a - 3$  · 5. 25 % · 6. 7 · 7. 60 % · 8. 12 · 9. 8 · 10.  $\frac{1}{4}$  · 11. 1 000 · 12.  $\frac{4}{9}$  · 13. 6 · 14. 3 · 15. 5,5 · 16. 9



ABCD parallélogramme :  $\vec{AB} = \vec{DC}$

Figure 1 : ABCD parallélogramme :  $\vec{AB} = \vec{DC}$ .

En 4ème, tu as appris à reconnaître des vecteurs égaux et à utiliser la relation de Chasles. Cette année, tu vas plus loin : tu utilises les vecteurs pour **démontrer**.

Avec quelques règles simples, comme la **commutativité** ( $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ ) et la **caractérisation** du milieu et du parallélogramme, tu pourras prouver qu'un point est le milieu d'un segment, ou qu'un quadrilatère est

un parallélogramme, sans rien mesurer. C'est le chapitre où l'**outil vectoriel** devient un véritable outil de démonstration.

## SOMMAIRE

### Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Les propriétés de l'addition vectorielle

Leçon 2 : Le vecteur nul et les vecteurs opposés

Leçon 3 : La caractérisation vectorielle du milieu

Leçon 4 : La caractérisation vectorielle du parallélogramme

## UN PEU D'HISTOIRE

Les vecteurs sont nés de l'étude des **forces** en mécanique. Lorsqu'on tire un objet avec deux cordes, la force totale s'obtient en construisant un parallélogramme sur les deux forces : c'est la fameuse « règle du parallélogramme », connue depuis l'Antiquité.

Au XIX<sup>e</sup> siècle, des mathématiciens comme Hamilton et Grassmann ont donné aux vecteurs un cadre rigoureux, avec leurs règles d'addition. Aujourd'hui, les vecteurs servent en physique, en informatique et en géométrie : ils permettent de **démontrer** des propriétés sans figure, simplement par le calcul.

## CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis du chapitre 9. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** ABCD est un parallélogramme. Recopie et complète :  $\overrightarrow{AB} = \dots$  . (Rappel 1)

**Exercice 2.** Simplifie :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ . (Rappel 2)

**Exercice 3.** Simplifie :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$ . (Rappel 2)

**Exercice 4.** Les bipoints (A, B) et (C, D) sont équipollents. Quelle est la nature de ABDC ? (Rappel 1)

**Exercice 5.** Trace un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  et un point M ; construis N tel que  $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$ .

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même

longueur.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  signifie que ABDC est un parallélogramme. Dans un parallélogramme ABCD :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \text{ et } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

**Mini-exemple.** Dans le parallélogramme ABCD,  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

**Vérifie toi-même.** Dans un parallélogramme ABCD, à quel vecteur est égal  $\overrightarrow{AD}$  ? (Réponse :  $\overrightarrow{BC}$ .)

## RAPPEL

**Ce dont il faut se souvenir.** Pour trois points A, B, C :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ . Un circuit fermé donne le vecteur nul :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA}$ .

**Mini-exemple.**  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$  ;  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MB}$ .

**Vérifie toi-même.** Que vaut  $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QR}$  ? (Réponse :  $\overrightarrow{PR}$ .)

## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

### Savoir

- Connaître la commutativité et l'associativité de l'addition vectorielle.
- Définir le vecteur nul, des vecteurs opposés ; connaître les caractérisations du milieu et du parallélogramme.

### Savoir-faire théorique

- Utiliser les propriétés de l'addition ; **démontrer** qu'un point est un milieu ou qu'un quadrilatère est un parallélogramme.

### Savoir-faire pratique

- Construire le vecteur opposé d'un vecteur donné.

## LEÇON 1 : Les propriétés de l'addition vectorielle

### Activité de découverte — Les deux trajets de Niou

À Niou, pour rejoindre le marché, Aminata peut faire d'abord le déplacement  $\vec{u}$  (vers l'est) puis  $\vec{v}$  (vers le nord), ou l'inverse.

1. Trace  $\vec{u}$  puis  $\vec{v}$  bout à bout ; note le point d'arrivée.
2. Trace  $\vec{v}$  puis  $\vec{u}$  bout à bout ; note le point d'arrivée.
3. Les deux points d'arrivée sont-ils confondus ? Que peux-tu en conclure sur  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $\vec{v} + \vec{u}$  ?

- L'addition des vecteurs est **commutative** : pour tous vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ ,  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ .
- L'addition des vecteurs est **associative** :  $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$ . On peut donc additionner plusieurs vecteurs dans l'ordre que l'on veut.
- Ces propriétés permettent de **réorganiser** une somme de vecteurs pour la simplifier, en regroupant ceux qui se suivent (Chasles).

» Note étymologique : « commutatif » vient du latin *commutare*, « échanger » : on peut échanger l'ordre.

## MÉTHODE : RÉORGANISER UNE SOMME DE VECTEURS

**Étape 1 :** Repère les vecteurs « qui se suivent » (extrémité de l'un = origine de l'autre).

**Étape 2 :** Utilise la commutativité et l'associativité pour les  **rapprocher**.

**Étape 3 :** Applique la relation de Chasles pour simplifier.

## EXEMPLE RÉSOLU

Simplifier  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$  en réorganisant les termes.

| Ce qu'on fait (explication)                | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| On échange l'ordre (commutativité).        | $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ |
| On reconnaît deux vecteurs qui se suivent. | $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$                                             |
| On applique la relation de Chasles.        | $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$                       |

Vérification : on passe de B à A, puis de A à C : le déplacement total est  $\overrightarrow{BC}$ . ✓

La commutativité permet d'**échanger l'ordre** des vecteurs, mais pas de modifier leurs lettres.  $\overrightarrow{AB}$  n'est pas égal à  $\overrightarrow{BA}$  : ce sont des vecteurs **opposés** (Leçon 2). Échanger l'ordre dans une somme ( $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ ) est permis ; échanger les lettres d'un vecteur, non.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** Simplifie en réorganisant :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$ .

**Exercice 2.** Calcule :  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB}$ .

## LEÇON 2 : Le vecteur nul et les vecteurs opposés

### Activité de découverte — L'aller-retour de Boussouma

À Boussouma, Moussa va de son champ (A) au puits (B), puis revient du puits (B) au champ (A).

1. Quel est le déplacement de A à B ? Et de B à A ?
2. Quel est le déplacement **total** (aller-retour) ? Où arrive-t-on ?
3. Que peux-tu dire de la somme  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$  ?

- Le **vecteur nul**, noté  $\vec{0}$ , est le vecteur d'un déplacement de longueur nulle :  $\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$ . Pour tout vecteur,  $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$ .
- Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont la même direction, la même longueur, mais des sens **contraires**.  
Le vecteur opposé de  $\overrightarrow{AB}$  est  $\overrightarrow{BA}$ . On note  $\overrightarrow{AB}$  et  $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ .
- La somme d'un vecteur et de son opposé est le **vecteur nul** :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ .

» Note étymologique : « nul » vient du latin nullus, « aucun » : un déplacement qui ne mène nulle part.

## MÉTHODE : CONSTRUIRE LE VECTEUR OPPOSÉ D'UN VECTEUR

**Étape 1 :** On donne le vecteur  $\overrightarrow{AB}$ .

**Étape 2 :** Le vecteur opposé a la même longueur et la même direction, mais le **sens contraire**.

**Étape 3 :** C'est le vecteur  $\overrightarrow{BA}$  : il va de B vers A.

### EXEMPLE RÉSOLU

Calculer  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$  et  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AM}$ .

| Ce qu'on fait (explication)                                  | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont opposés. | $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ |
| $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont opposés. | $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$ |

Vérification : un aller-retour ramène au point de départ, donc le déplacement total est nul. ✓

Ne confonds pas le **vecteur nul**  $\vec{0}$  (un déplacement, noté avec une flèche) et le **nombre 0** (un nombre). On écrit  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$  (vecteur nul), et non « = 0 ». Le vecteur nul n'a pas de direction précise, mais ce n'est pas le nombre zéro.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** Quel est le vecteur opposé de  $\overrightarrow{CD}$  ? Que vaut  $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC}$  ?

**Exercice 4.** Simplifie :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ .

## LEÇON 3 : La caractérisation vectorielle du milieu

### Activité de découverte — Le poteau central de Korsimoro

À Korsimoro, on veut planter un poteau M exactement au **milieu** du segment [AB] reliant deux bornes.

- Place A et B, puis le milieu M de [AB].
- Compare les déplacements  $\overrightarrow{AM}$  et  $\overrightarrow{MB}$ . Ont-ils même direction, même sens, même longueur ?
- Peut-on écrire  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  ? Que vaut alors  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$  ?
  - Caractérisation vectorielle du milieu.** Le point M est le **milieu** de [AB] si et seulement si  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ .
  - De façon équivalente, M est le milieu de [AB] si et seulement si  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$  (les vecteurs  $\overrightarrow{MA}$  et  $\overrightarrow{MB}$  sont opposés).
  - Cette caractérisation permet de **démontrer** qu'un point est un milieu, sans mesurer.

» *Note étymologique : « caractériser » vient du grec kharaktêr, « marque distinctive » : la propriété qui reconnaît le milieu.*

## MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN POINT EST LE MILIEU D'UN SEGMENT

**Étape 1 :** Pour montrer que M est le milieu de [AB], prouve que  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ .

**Étape 2 :** Ou bien prouve que  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ .

**Étape 3 :** Conclut : M est le milieu de [AB].

### EXEMPLE RÉSOLU

M est un point tel que  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ . Montrer que M est le milieu de [AB].

| Ce qu'on fait (explication)               | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| On écrit la donnée.                       | On sait que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ .                            |
| On applique la caractérisation du milieu. | Or $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ signifie que M est le milieu de [AB]. |
| On conclut.                               | Donc M est le milieu de [AB].                                                        |

Vérification :  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  impose que A, M, B soient alignés et que  $AM = MB$ . ✓

- **Hypothèse :**  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ .
- **Outil :**  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$  signifie que  $\overrightarrow{MB} = -\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AM}$ , donc  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ .
- **Conclusion :** donc M est le milieu de [AB].
- **Rédaction type :** « On sait que  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ . Or cela équivaut à  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ . Donc M est le milieu de [AB]. »

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** M est le milieu de [EF]. Recopie et complète :  $\overrightarrow{EM} = \dots$ .

**Exercice 6.** Un point I vérifie  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ . Que peut-on dire de I ? Justifie.

## LEÇON 4 : La caractérisation vectorielle du parallélogramme

### Activité de découverte — Le champ de Mané

À Mané, un cultivateur a planté trois bornes A, B, C de son champ. Il veut une quatrième borne D pour que ABCD soit un parallélogramme.

1. Dans un parallélogramme ABCD, quelle égalité relie  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$  ?
2. Réciproquement, si  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ , le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme ?

3. Comment placer D à partir de A, B, C ?

- **Caractérisation vectorielle du parallélogramme.** Le quadrilatère ABCD est un **parallélogramme** si et seulement si  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .
- De façon équivalente, ABCD est un parallélogramme si et seulement si  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ .
- Cette caractérisation permet de **démontrer** qu'un quadrilatère est un parallélogramme à l'aide d'une seule égalité de vecteurs.

» Note étymologique : « parallélogramme » vient du grec parallêlogrammon, « tracé par des lignes parallèles ».

### MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UN QUADRILATÈRE EST UN PARALLÉLOGRAMME

**Étape 1 :** Cherche à établir l'égalité  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  (côtés opposés).

**Étape 2 :** Utilise les données et la relation de Chasles pour prouver cette égalité.

**Étape 3 :** Conclut : ABCD est un parallélogramme.

### EXEMPLE RÉSOLU

Démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme sachant que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

| Ce qu'on fait (explication)     | Ce qu'on écrit (mathématiques)                                                           |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| On écrit la donnée.             | On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .                                |
| On applique la caractérisation. | Or $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ signifie que ABCD est un parallélogramme. |
| On conclut.                     | Donc ABCD est un parallélogramme.                                                        |

Vérification :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  entraîne [AB] et [DC] parallèles et de même longueur. ✓

- **Hypothèse :** E est le milieu de [AC] et le milieu de [BD] (les diagonales de ABCD ont le même milieu).
- **Outil :** si les diagonales se coupent en leur milieu, on a  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EC}$  et  $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{ED}$  ; par Chasles,  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EB}$  et  $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EC}$ , d'où  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .
- **Conclusion :** donc ABCD est un parallélogramme.

### À TOI DE JOUER !

**Exercice 7.** On donne A, B, C. Construis D tel que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ . Quelle est la nature de ABCD ?

**Exercice 8.** Démontre que MNPQ est un parallélogramme sachant que  $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$ .

## JE RAISONNE

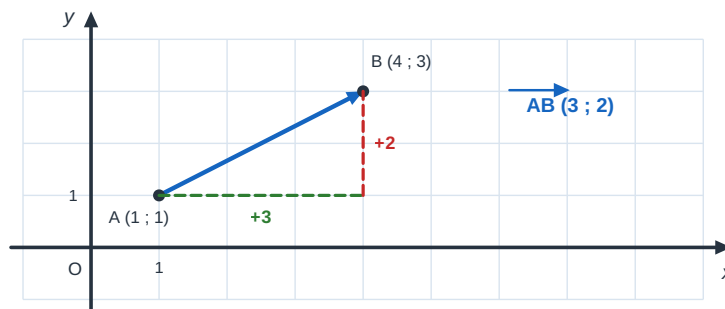
**Énoncé.** Dans un repère, A (1 ; 2) et B (4 ; 8). Calcule les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$ .

**Ce que je sais (données) :** A (1 ; 2) et B (4 ; 8).

**La règle que j'utilise :** les coordonnées d'un vecteur s'obtiennent par « arrivée moins départ ».

**Ce que j'en conclus :**  $\overrightarrow{AB}$  (4 - 1 ; 8 - 2), soit  $\overrightarrow{AB}$  (3 ; 6).

**Rédaction type :** « On soustrait les coordonnées de A à celles de B. Or c'est la règle "arrivée moins départ". Donc  $\overrightarrow{AB}$  (3 ; 6). »



## AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

**Exercice 1.** Recopie et complète : l'addition des vecteurs est commutative, c'est-à-dire  $\vec{u} + \vec{v} = \dots$ .

**Exercice 2.** Que vaut  $\overrightarrow{AB} + \vec{0}$  ?

**Exercice 3.** Quel est le vecteur opposé de  $\overrightarrow{AB}$  ?

**Exercice 4.** Que vaut  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$  ?

**Exercice 5.** Vrai ou faux :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = 0$  (le nombre zéro). Corrige si c'est faux.

**Exercice 6.** Recopie et complète la caractérisation du milieu : M est le milieu de [AB] si et seulement si  $\overrightarrow{AM} = \dots$ .

**Exercice 7.** Un point I vérifie  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ . Que peut-on dire de I ?

**Exercice 8.** Recopie et complète : ABCD est un parallélogramme si et seulement si  $\overrightarrow{AB} = \dots$ .

**Exercice 9.** Démontre que ABCD est un parallélogramme sachant que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

**Exercice 10.** Simplifie en réorganisant :  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$ .

**Exercice 11.** M est le milieu de [AB]. Que vaut  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$  ?

**Exercice 12.** Construis le vecteur opposé de  $\overrightarrow{EF}$ .



## JE M'EXERCE

### MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

#### Leçon 1 : Les propriétés de l'addition vectorielle

**Exercice 1.** ★ Simplifie en réorganisant :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}$ .

**Exercice 2.** ★ Calcule :  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB}$ .

**Exercice 3.** ★ Réorganise puis simplifie :  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AB}$ .

**Exercice 4.** ★ Vrai ou faux : a)  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$  ; b)  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ .

**Exercice 5.** ★★ Calcule :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$ .

**Exercice 6.** ★★ Simplifie :  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO}$ .

**Exercice 7.** ★★ Calcule :  $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{NP}$ .

**Exercice 8.** ★★ Peut-on simplifier  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$  par la relation de Chasles ? Explique pourquoi.

**Exercice 9.** ★★ Simplifie :  $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{HE}$ .

#### Leçon 2 : Le vecteur nul et les vecteurs opposés

**Exercice 10.** ★ Quel est le vecteur opposé de  $\overrightarrow{CD}$  ? Que vaut  $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC}$  ?

**Exercice 11.** ★ Simplifie :  $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP}$ .

**Exercice 12.** ★ Donne le vecteur opposé de : a)  $\overrightarrow{AB}$  ; b)  $\overrightarrow{MN}$  ; c)  $\vec{u}$ .

**Exercice 13.** ★ Trace un vecteur  $\overrightarrow{AB}$  et construis son vecteur opposé.

**Exercice 14.** ★ Que valent  $\overrightarrow{AA}$  et  $\overrightarrow{MM}$  ?

**Exercice 15.** ★★ Simplifie :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ .

**Exercice 16.** ★★ Vrai ou faux :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = 0$  (le nombre zéro). Corrige si c'est faux.

**Exercice 17.** ★★ Simplifie :  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$ .

**Exercice 18.** ★★ Un berger fait le circuit  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ . Que vaut  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$  ? Précise s'il s'agit du vecteur nul ou du nombre 0.

### Leçon 3 : La caractérisation vectorielle du milieu

**Exercice 19.** ★ M est le milieu de [EF]. Recopie et complète :  $\overrightarrow{EM} = \dots$ .

**Exercice 20.** ★ K est le milieu de [PQ]. Recopie et complète :  $\overrightarrow{PK} = \dots$  ;  $\overrightarrow{KP} + \overrightarrow{KQ} = \dots$ .

**Exercice 21.** ★ M est le milieu de [AB]. Que vaut  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$  ?

**Exercice 22.** ★ Place deux points A et B, puis construis le point M tel que  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ .

**Exercice 23.** ★★ Vrai ou faux : si  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ , alors M est le milieu de [AB].

**Exercice 24.** ★★ Un point I vérifie  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ . Que peut-on dire de I ? Justifie.

**Exercice 25.** ★★ M est un point tel que  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ . Les points A, M, B sont-ils alignés ? Justifie.

**Exercice 26.** ★★ Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB]. L'égalité  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$  est-elle vraie ?

**Exercice 27.** ★★★ Démontre que si  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ , alors M est le milieu de [AB].

**Exercice 28.** ★★★ Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB], J le milieu de [AC] et F le symétrique de I par rapport à J. Démontre que  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{FC}$ .

### Leçon 4 : La caractérisation vectorielle du parallélogramme

**Exercice 29.** ★ Recopie et complète : ABCD est un parallélogramme si et seulement si  $\overrightarrow{AB} = \dots$ .

**Exercice 30.** ★ On donne  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ . Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?

**Exercice 31.** ★ ABCD est un parallélogramme. Recopie et complète :  $\overrightarrow{AD} = \dots$ .

**Exercice 32.** ★★ Démontre que MNPQ est un parallélogramme sachant que  $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$ .

**Exercice 33.** ★★ On donne trois points A, B, C. Construis le point D tel que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

**Exercice 34.** ★★ Démontre que ABCD est un parallélogramme sachant que ses diagonales [AC] et [BD] ont le même milieu.

**Exercice 35.** ★★ Quadrilatère ABCD tel que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ . Démontre qu'alors  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ .

**Exercice 36.** ★★ ABCD est un parallélogramme de centre O. Démontre que  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$ .

**Exercice 37.** ★★★ ABCD est un rectangle. On place E tel que  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ . Montre que E est le sommet C.

**Exercice 38.** ★★★ Un tisserand crée un parallélogramme MATH et place F tel que  $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{MA}$ . Démontre que FETH est un parallélogramme.

## J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

## Maths et vie quotidienne

**Exercice 39.** ★★★ Un cultivateur a un terrain triangulaire ABC. a) Il place un puits en F tel que BCFA soit un parallélogramme : traduis cette construction par une égalité de vecteurs. b) Il place un grenier en H tel que A soit le milieu de [HB] : traduis cette construction par une égalité de vecteurs.

**Exercice 40.** ★★★ Un tisserand crée un motif en parallélogramme MATH et place un point F tel que  $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{MA}$ . Démontre que FETH est un parallélogramme.

**Exercice 41.** ★★ Un berger fait le circuit  $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ . Que vaut  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$  ? Explique.

**Exercice 42.** ★★★ Sur un champ rectangulaire ABCD, on place une borne E telle que  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ . Où se trouve E ? Justifie.

## Pour aller plus loin

**Exercice 43.** ★★★ Dans un triangle ABC, I est le milieu de [AB], J le milieu de [AC], et F le symétrique de I par rapport à J. a) Démontre que  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{FC}$ . b) Démontre que  $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{BC}$ .

**Exercice 44.** ★★★ ABCD est un parallélogramme de centre O. Démontre que  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ .

**Exercice 45.** ★★★ ABCD est un parallélogramme. Démontre que  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

## J'écris et j'explique

### COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

**Le problème.** Un berger part de la bergerie A, conduit son troupeau au pâturage B, puis revient en A.

Que vaut  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$  ?

**Première tentative.** Je me dis : « il est allé puis revenu, tout s'annule » et j'écris fièrement :

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = 0$ . Mais le professeur souligne mon zéro en rouge : « un vecteur ne peut pas être égal à un nombre ». Ça bloque : mon idée d'annulation semblait pourtant juste...

**La relance.** J'applique proprement la relation de Chasles :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA}$ . Or  $\overrightarrow{AA}$  est le déplacement « de A vers A », c'est-à-dire le **vecteur nul**  $\vec{0}$  — un déplacement de longueur nulle, pas le nombre 0. J'écris donc  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ , avec la flèche. Mon intuition était bonne, c'est mon **objet** qui était faux : le berger a bien un déplacement total nul... tout en ayant marché  $2 \times AB$  kilomètres (ça, c'est un nombre !).

**Le réflexe qui sauve.** Dans chaque égalité, je vérifie que les deux membres sont de la même nature : vecteur = vecteur, nombre = nombre. Une somme de vecteurs ne peut jamais donner un nombre — si mon résultat est « zéro », je me demande : zéro quoi ? Et je mets la flèche s'il s'agit d'un déplacement.

*Ce que je retiens : en mathématiques, la nature des objets compte autant que leur valeur — le vecteur nul  $\vec{0}$  et le nombre 0 sont deux zéros qui ne vivent pas dans le même monde.*

**Exercice 46.** ★★ Explique la différence entre le **vecteur nul**  $\vec{0}$  et le **nombre 0**.

**Exercice 47.** ★★ Explique pourquoi c'est l'égalité  $\vec{AB} = \vec{DC}$  (et non  $\vec{AB} = \vec{CD}$ ) qui caractérise le parallélogramme ABCD. Fais un schéma codé.

**Exercice 48.** ★★ Explique, avec tes mots, comment on démontre qu'un point M est le milieu d'un segment [AB] à l'aide des vecteurs.

## PROBLÈME OUVERT (facultatif)

**Problème ouvert.** ★★★ **Le puits d'équilibre.** Quatre familles habitent en A, B, C et D. Elles cherchent un point G « parfaitement équilibré », c'est-à-dire tel que  $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$ . **Explore** : place d'abord A, B, C, D en parallélogramme — quel point du parallélogramme convient ? Puis place un quadrilatère quelconque sur quadrillage, par exemple A(0 ; 0), B(6 ; 0), C(8 ; 4), D(2 ; 6), et cherche G en tâtonnant. **Conjecture** : où se trouve G par rapport aux milieux I de [AC] et J de [BD] ? **Démontre** ta conjecture en regroupant les vecteurs deux par deux à l'aide de la caractérisation vectorielle du milieu. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : si I est le milieu de [AC], alors  $\vec{IA} + \vec{IC} = \vec{0}$  ; décompose  $\vec{GA} + \vec{GC}$  en passant par I grâce à la relation de Chasles.*)

## SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

### Situation d'intégration 1 : Le champ de Niou.

À Niou, Soungalo a planté trois bornes A, B et C de son champ, puis une quatrième borne D telle que  $\vec{AB} = \vec{DC}$ . Le champ produit 2 tonnes de mil et il compte 4 bornes en tout.

Traduis l'égalité  $\vec{AB} = \vec{DC}$  sur la figure, choisis la caractérisation vectorielle du parallélogramme, rédige la démonstration, puis nomme la nature du quadrilatère ; termine en confirmant à Soungalo que son champ ABCD est un parallélogramme, en écartant les renseignements inutiles.

### Situation d'intégration 2 : L'aller-retour de Boussouma.

À Boussouma, Moussa va de son champ (A) au puits (B), puis revient du puits (B) au champ (A). La distance aller fait 800 m et il transporte 15 kg de mil.

Aide Moussa à écrire son déplacement total  $\vec{AB} + \vec{BA}$ , à appliquer la relation de Chasles, à reconnaître le vecteur nul, puis à le distinguer du nombre 0 ; conclus en lui expliquant pourquoi le résultat est  $\vec{0}$  et en écartant les données inutiles.

### Situation d'intégration 3 : Le poteau de Korsimoro.

À Korsimoro, on veut planter un poteau M exactement au milieu du segment [AB] reliant deux bornes. Le terrain mesure 60 m de long et accueille 3 cultures.

**Pour planter le poteau au bon endroit, exprime la condition « M est le milieu de [AB] » par une égalité de vecteurs, traduis-la en construction, place le poteau M, puis vérifie l'égalité obtenue ; achève en indiquant comment planter le poteau, en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 4 : Les deux trajets de Mané.

À Mané, Aminata peut faire le déplacement  $\vec{u}$  (vers l'est) puis  $\vec{v}$  (vers le nord), ou bien  $\vec{v}$  puis  $\vec{u}$ , pour rejoindre le marché. Elle porte un panier de 8 kg et le marché ouvre à 7 h.

**Aide Aminata à écrire les deux trajets  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $\vec{v} + \vec{u}$ , à reconnaître la commutativité de l'addition vectorielle, à construire les deux chemins, puis à comparer les points d'arrivée ; conclus en lui démontrant qu'elle arrive au même endroit et en écartant les données inutiles.**

### Situation d'intégration 5 : La tournée du berger de Guiba.

À Guiba, un berger part de l'enclos (A), va au point d'eau (B), puis au pâturage (C), et revient à l'enclos (A). Le troupeau compte 30 zébus et la tournée dure 2 heures.

**Le berger te confie sa tournée : écris la somme  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$ , applique la relation de Chasles pas à pas, reconnais le vecteur nul, puis interprète le résultat ; conclus en lui expliquant pourquoi sa tournée le ramène au départ, en écartant les renseignements inutiles.**

### Situation d'intégration 6 : Le quadrilatère de Béguédo.

À Béguédo, un géomètre a tracé un quadrilatère ABCD dont les diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur milieu O. Le terrain s'étend sur 3 hectares et compte 5 parcelles.

**Pour renseigner le géomètre, traduis « les diagonales se coupent en leur milieu O » par des égalités de vecteurs, choisis la caractérisation du parallélogramme, mène la démonstration, puis conclus sur la nature de ABCD ; termine en confirmant que c'est un parallélogramme, en écartant les données inutiles.**

## TROUVE L'ERREUR

*Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.*

| Ce qu'il a écrit (X faux)                                                | Pourquoi c'est faux, et la correction                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vecteur AB + vecteur CD : je mets les longueurs bout à bout, $3 + 4 = 7$ | On additionne des VECTEURS, pas des longueurs : place l'origine de l'un à l'extrémité de l'autre (Chasles) ; la norme dépend des directions. |
| Chasles : vecteur AB + vecteur $BC =$ vecteur CA                         | Le résultat va de la première origine à la dernière extrémité : vecteur AC.                                                                  |
| Coordonnées : A(1;2), B(4;3) donc vecteur AB (5 ; 5)                     | On soustrait : $(x_B - x_A ; y_B - y_A) = (3 ; 1)$ .                                                                                         |

## BILAN DU CHAPITRE

### Mots-clés :

- **Commutativité** :  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$  (Leçon 1). *Du latin* commutare, « échanger ».
- **Associativité** :  $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$  (Leçon 1).
- **Vecteur nul**  $\vec{0}$  : déplacement de longueur nulle,  $\vec{0} = \overrightarrow{AA}$  (Leçon 2).
- **Vecteurs opposés** : même direction et longueur, sens contraires ;  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{BA}$  (Leçon 2).
- **Caractérisation du milieu** : M milieu de  $[AB]$   $\iff \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  (Leçon 3).
- **Caractérisation du parallélogramme** : ABCD parallélogramme  $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  (Leçon 4).

### L'essentiel à retenir

- L'addition vectorielle est **commutative** et **associative** : on peut réorganiser une somme (Leçon 1).
- $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$  (vecteur nul, à ne pas confondre avec le nombre 0) (Leçon 2, Attention).
- **M est le milieu de  $[AB]$**  si et seulement si  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  (ou  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ ) (Leçon 3).
- **ABCD est un parallélogramme** si et seulement si  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  (Leçon 4).
- Ces caractérisations permettent de **démontrer** sans mesurer : c'est la force de l'outil vectoriel.

## FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

**Relation de Chasles.** vecteur AB + vecteur  $BC =$  vecteur AC : on enchaîne les déplacements.

**Règle du parallélogramme.**  $u + v$  : même origine, la diagonale donne la somme.

**Coordonnées d'un vecteur.** vecteur AB  $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$ .

**Somme en coordonnées.** On additionne coordonnée par coordonnée ; opposé : on change les signes.

**Réflexe.** Décompose un vecteur en passant par un point intermédiaire bien choisi (Chasles).

## CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

Ex. 2.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .

Ex. 3.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .

Ex. 4. ABDC est un parallélogramme.

Ex. 5. Construction de N tel que  $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB}$  (ABNM parallélogramme).

**Corrigés « À toi de jouer ! »**

Ex. 1.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$ .

Ex. 2.  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$ .

Ex. 3. Le vecteur opposé de  $\overrightarrow{CD}$  est  $\overrightarrow{DC}$ ;  $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}$ .

Ex. 4.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \left( \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} \right) + \left( \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} \right) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$ .

Ex. 5.  $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{MF}$ .

Ex. 6. I est le milieu de [AB] (car  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$ ).

Ex. 7. D est tel que ABCD est un parallélogramme.

Ex. 8.  $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$  signifie que MNPQ est un parallélogramme.

**Corrigés de l'auto-évaluation**

Ex. 1.  $\vec{v} + \vec{u}$ . Ex. 2.  $\overrightarrow{AB}$ . Ex. 3.  $\overrightarrow{BA}$ . Ex. 4.  $\vec{0}$ . Ex. 5. Faux : c'est le **vecteur nul**  $\vec{0}$ , pas le nombre 0. Ex. 6.  $\overrightarrow{MB}$ .

Ex. 7. I est le milieu de [AB]. Ex. 8.  $\overrightarrow{DC}$ . Ex. 9.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  caractérise le parallélogramme : donc ABCD en est un. Ex. 10.  $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ . Ex. 11.  $\vec{0}$ . Ex. 12. Construction de  $\overrightarrow{FE}$  (opposé de  $\overrightarrow{EF}$ ).

**Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)**

Ex. 1.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$ .

Ex. 3.  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ .

Ex. 5.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$ .

Ex. 7.  $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{PN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{PP} = \vec{0}$ .

Ex. 9.  $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{HE} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HE} = \overrightarrow{EE} = \vec{0}$ .

Ex. 11.  $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} = \vec{0}$ .

Ex. 13. Construction du vecteur  $\overrightarrow{BA}$  (opposé de  $\overrightarrow{AB}$ ).

Ex. 15.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ .

Ex. 17.  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .

Ex. 19.  $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{MF}$ .

Ex. 21.  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ .

Ex. 23. Vrai :  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  caractérise le milieu.

Ex. 25. Oui :  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  impose que A, M, B soient alignés (même direction) et  $AM = MB$ .

Ex. 27.  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$  équivaut à  $\overrightarrow{MB} = -\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AM}$ , donc  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  : M est le milieu de [AB].

Ex. 29.  $\overrightarrow{DC}$ .

Ex. 31.  $\overrightarrow{BC}$ .

Ex. 33. Construction de D tel que  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ .

Ex. 35.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  caractérise le parallélogramme ABCD ; or dans un parallélogramme,  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$  : donc  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ .

Ex. 37.  $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$  ; or dans le parallélogramme (rectangle) ABCD,  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ . Donc  $E = C$ .

### Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 39. a) BCFA parallélogramme  $\iff \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AF}$  (ou  $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BC}$ ). b) A milieu de [HB]  $\iff \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{AB}$  (donc  $\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{BA}$ ).

Ex. 41.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .

Ex. 43. a) J est le milieu commun de [AC] et de [IF], donc AICF est un parallélogramme :  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{FC}$ . b) Comme  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$  (I milieu de [AB]) et  $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{FC}$ , on a  $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{FC}$ , donc IBCF est un parallélogramme :  $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{BC}$ .

Ex. 45.  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$  (car  $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$  dans le parallélogramme).

Ex. 47. Dans ABCD, les côtés [AB] et [DC] sont opposés et de même sens ( $\overrightarrow{AB}$  est parallèle et de même sens que  $\overrightarrow{DC}$ ) : c'est  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ . Avec  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ , le sens serait inversé : c'est faux.

**Problème ouvert. Cas du parallélogramme** : le centre O convient, car  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$  et  $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$  (O est le milieu des deux diagonales), donc la somme des quatre vecteurs est  $\vec{0}$ . **Cas général** : soit I le milieu de [AC] et

J le milieu de [BD]. Par Chasles :  $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GI}$  (car  $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IC} = \vec{0}$ ) ; de même  $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{GJ} + \overrightarrow{GJ}$ . La somme des quatre vecteurs vaut donc  $\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GJ} + \overrightarrow{GJ}$ , et elle est

nulle exactement quand  $\overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GJ} = \vec{0}$ , c'est-à-dire quand **G est le milieu de [IJ]**. Vérification sur l'exemple :

$I(4; 2)$ ,  $J(4; 3)$ , donc  $G(4; 2,5)$  ; les quatre déplacements  $\overrightarrow{GA}, \overrightarrow{GB}, \overrightarrow{GC}, \overrightarrow{GD}$  se compensent bien deux à deux. (Dans un parallélogramme,  $I = J = O$  : on retrouve le centre.) **Critères de réussite** : découverte du centre dans le cas du parallélogramme ; essais organisés sur le quadrillage ; conjecture « G est le milieu de [IJ] » ; démonstration par regroupement deux par deux avec Chasles et la caractérisation du milieu.

### Corrigés des situations d'intégration

**Situation 1 (Niou).** Données inutiles : 2 tonnes, 4 bornes.  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$  caractérise le parallélogramme : donc ABCD est un parallélogramme. **Compétence** : caractérisation vectorielle du parallélogramme.

**Situation 2 (Boussouma).** Données inutiles : 800 m, 15 kg.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$  : c'est le **vecteur nul** (un déplacement de longueur nulle qui ramène au départ), à ne pas confondre avec le nombre 0. **Compétence** : vecteur nul et vecteurs opposés.



**Situation 3 (Korsimoro).** Données inutiles : 60 m, 3 cultures. On place M tel que  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$  : cette égalité caractérise le milieu, donc M est le milieu de [AB]. **Compétence** : caractérisation vectorielle du milieu.

**Situation 4 (Mané).** Données inutiles : 8 kg, 7 h.  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$  (commutativité de l'addition vectorielle) : les deux trajets mènent au même point. **Compétence** : propriété de commutativité.

**Situation 5 (Guiba).** Données inutiles : 30 zébus, 2 heures.  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$  : le berger revient à son point de départ, son déplacement total est le vecteur nul. **Compétence** : circuit fermé et vecteur nul.

**Situation 6 (Béguédo).** Données inutiles : 3 ha, 5 parcelles. Les diagonales se coupent en leur milieu O : on a  $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}$  et  $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OD}$ , d'où  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{DC}$ . Comme  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ , ABCD est un parallélogramme. **Compétence** : démontrer un parallélogramme par les diagonales.

### Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser les propriétés et caractérisations vectorielles pour démontrer (milieu, parallélogramme, vecteur nul). Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

| Critère                                     | Indicateurs observables (5 à 8 par critère)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C1 : Pertinence</b>                      | (1) Traduit l'énoncé en vecteurs et figure codée ; (2) écarte les données parasites (masse, durée, surface, nombre de bêtes...) ; (3) identifie la caractérisation utile (milieu, parallélogramme) ou la propriété (commutativité, vecteur nul) ; (4) repère ce qu'il faut démontrer ; (5) annonce sa démarche ; (6) distingue ce qui est donné de ce qui est à prouver.                  |
| <b>C2 : Utilisation correcte des outils</b> | (1) Applique $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ pour un milieu ; (2) applique $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ pour un parallélogramme ; (3) utilise la relation de Chasles ; (4) utilise la commutativité / l'associativité ; (5) distingue le vecteur nul $\vec{0}$ du nombre 0 ; (6) rédige en « On sait que... Or... Donc... » ; (7) ne mesure pas sur la figure. |
| <b>C3 : Cohérence</b>                       | (1) La conclusion répond à la personne (Soungalo, berger...) ; (2) le raisonnement s'enchaîne sans cercle vicieux ; (3) la nature démontrée (milieu, parallélogramme, vecteur nul) est correcte ; (4) les notations vectorielles sont cohérentes ; (5) la justification s'appuie sur une caractérisation, pas sur un dessin approximatif ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.          |
| <b>CP : Perfectionnement</b>                | Soin de la figure et du codage ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des  $\frac{2}{3}$  (critère maîtrisé si  $\geq \frac{2}{3}$  des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.